

# Итоговый отчет по проекту WinTrack / trackba.exe

Сводка анализа различий, диалога CSV-строки, сравнительного кода и источника строки в настройках пользователя. Дата сборки отчета: 07.07.2026.

## 1. Резюме

Главный практический вывод: строка, которая попадала в сравнение CSV-строки во время отладки, берется из пользовательского файла настроек WinTrack, а не из исполняемого файла. Файл настроек найден по адресу C:\Users\design\AppData\Roaming\WinTrack\track.ini. На момент финальной проверки параметр находится на строке 213 и называется Freigabe.

В бинарнике trackba.exe найден отдельный диалог CSV-строки как ресурс RT\_DIALOG #418/#1033. Данный отчет фиксирует технические адреса и наблюдения.

## 2. Файлы проекта

| Файл                                          | Размер    | Дата изменения      | SHA-256                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| C:\Program Files (x86)\WinTrack17\trackba.exe | 1 953 792 | 20.04.2026 06:45:36 | 6C2C85A0D37E3FFA78A718C4B921907F3C84865AC049ED0A62CE7A519EEDF809 |
|                                               |           |                     |                                                                  |

## 3. Найденный диалог CSV-строки

| Объект               | Где найдено | Комментарий |
|----------------------|-------------|-------------|
| RT_DIALOG #418/#1033 | trackba.exe | Диалог      |
|                      |             |             |
|                      |             |             |

## 4. Адреса и функции в trackba.exe

| Адрес / функция | Назначение                          | Ключевые инструкции / наблюдение                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| sub_4748A0      | Конструктор диалога CSV-строки      | Создает MFC CDialog с идентификатором ресурса 418.                                       |
| 0x4748C0        | ID ресурса диалога                  | push 1A2h ; 418                                                                          |
| 0x4748C8        | Создание CDialog                    | call CDialog::CDialog(uint,CWnd*)                                                        |
| sub_4A5A20      | Логика/обработчик диалога           | Содержит LoadStringA(418), MessageBoxA, SetWindowTextA.                                  |
| sub_43FBF0      | Wrapper перед проверкой             | Берет строку из объекта по смещению +0x1114 и вызывает sub_43FC10.                       |
| 0x43FBFA        | Адрес поля строки                   | add eax, 1114h                                                                           |
| 0x43FBFF        | Передача строки                     | push eax                                                                                 |
| 0x43FC03        | Вызов проверки                      | call sub_43FC10                                                                          |
| sub_43FC10      | Главное сравнение строки CSV-строки | Сначала ставит флаг object+0xC0 = 1, затем пытается сбросить его при успешном сравнении. |

| Адрес / функция | Назначение        | Ключевые инструкции / наблюдение                 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 0x43FC4D        | Установка флага   | mov dword ptr [object+0C0h], 1                   |
| 0x43FD82        | Переход к диалогу | После неуспеха строится диалог через sub_4748A0. |
| 0x43FD8A        | Создание диалога  | call sub_4748A0                                  |

## 5. Проверка checksum

Проверка работает с частью строки до первой запятой. Сначала ищется первая запятая, затем проверяется, что ее позиция больше 15. После этого код считает 32-битные блоки little-endian по первым байтам строки и применяет XOR к текущему значению checksum. Начальное значение checksum: 0x126EA390.

| Адрес    | Что делает                     | Деталь                       |
|----------|--------------------------------|------------------------------|
| 0x43FC5E | Ищет запятую                   | push 2Ch ; ', '              |
| 0x43FC63 | Вызов поиска                   | call sub_4D1881              |
| 0x43FC6B | Проверка длины до запятой      | cmp [ebp+var_18], 0Fh        |
| 0x43FC6F | Если коротко - выход к диалогу | jle loc_43FD82               |
| 0x43FC75 | Начальное значение checksum    | mov [ebp+var_140], 126EA390h |
| 0x43FC7F | Инициализация счетчика         | mov [ebp+var_144], 0         |
| 0x43FC8B | Шаг цикла                      | add [ebp+var_144], 4         |
| 0x43FCB6 | Байт 0                         | byte[offset]                 |
| 0x43FCD0 | Байт 1                         | byte[offset+1] << 8          |
| 0x43FCEC | Байт 2                         | byte[offset+2] << 16         |
| 0x43FD08 | Байт 3                         | byte[offset+3] << 24         |
| 0x43FD23 | XOR блока                      | xor ecx, [ebp+var_148]       |
| 0x43FD29 | Сохранение checksum            | mov [ebp+var_140], ecx       |

Ответы на зафиксированные вопросы по алгоритму: считает не весь Buffer, а блоки до первой запятой; нулевой терминатор не включается; CR/LF не относятся к этой части, если их нет до первой запятой; обработка идет DWORD little-endian, а не посимвольно. По коду виден цикл по 4 байта; отдельно подтвержденной обработки остатка 1-3 байта в показанном участке не зафиксировано.

## 6. Финальное сравнение после loc\_43FD34

```
loc_43FD34:
43FD34 lea edx, [ebp+var_148]
43FD3A push edx
43FD3B lea eax, [ebp+var_13C]
43FD41 push eax
43FD42 push offset a8U
; "%[^,],%[^,],%8[^,],%[^,],%[^,],%[^,],%u"
43FD47 mov ecx, [ebp+arg_0]
43FD4A call unknown_libname_54
43FD4F push eax ; Buffer
43FD50 call _sscanf
43FD55 add esp, 10h
43FD58 cmp eax, 2
43FD5B jnz short loc_43FD82
43FD5D mov ecx, [ebp+var_140] ; calculated checksum
43FD63 cmp ecx, [ebp+var_148] ; parsed 7th field (%u)
43FD69 jnz short loc_43FD82
43FD6B mov edx, [ebp+var_158] ; object
43FD71 mov dword ptr [edx+0C0h], 0
43FD7B mov [ebp+var_10], 0
```

Формат sscanf пропускает 1-е и 2-е поля, читает 3-е поле как строку до 8 символов, пропускает 4-е, 5-е и 6-е поля, затем читает 7-е поле как unsigned integer. В этом участке реально сравнивается рассчитанный checksum с 7-м полем. 3-е поле читается, но в показанном финальном блоке отдельно не проверяется.

## 7. Динамическая проверка в IDA

| Точка остановки / шаг                  | Наблюдение                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x43FD47                               | Перед вызовом unknown_libname_54: ECX указывал на объект/строку, из которой получался Buffer.       |
| 0x43FD4A                               | ECX = 0054B474 -> 0518C950 -> "1234567890123456,1,2,3,4,5,443458462".                               |
| После F8 через call unknown_libname_54 | EAX = 0518C950 -> та же строка Buffer.                                                              |
| После _sscanf                          | EAX = 00000002, то есть sscanf успешно прочитал два значения.                                       |
| 0x43FD63                               | ECX = 0x1C6EA19E - рассчитанный checksum. 7-е поле строки во время отладки: 443458462 = 0x1A6EA39E. |
| Результат                              | Сравнение не совпало, поэтому переход на loc_43FD82 приводил к показу диалога CSV-строки.           |

## 8. Источник CSV-строки

В финальной диагностике точная строка была найдена в пользовательском ini-файле WinTrack:

C:\Users\design\AppData\Roaming\WinTrack\track.ini

| Файл / место                                           | Состояние                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| C:\Users\design\AppData\Roaming\WinTrack\track.ini:213 | Текущее значение: Freigabe=1234567890123456,1,2,3,4,5,476750238                         |
| Отладочная сессия                                      | Во время остановки в IDA в Buffer была строка: 1234567890123456,1,2,3,4,5,443458462     |
| C:\Program Files (x86)\WinTrack17                      | Точная строка в папке программы не найдена.                                             |
| C:\Users\design\AppData\Roaming\WinTrack               | Найдены свежие файлы track.ini, track91.bst, wtdata.dat. Основной источник - track.ini. |
| Реестр HKCU                                            | Найдены ключи HKCU\Software\WinTrack\Toolbar, но CSV-строка там не найдена.             |

Важно: текущее значение на строке 213 отличается от значения, наблюдавшегося в отладке. Это означает, что файл настроек был изменен после той отладочной остановки или WinTrack перезаписал параметр при последующих действиях.

## 9. Что было исключено

| Проверка                              | Итог                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Поиск точной строки в папке программы | Не найдена в C:\Program Files (x86)\WinTrack17.                                 |
| Поиск в папках WinTrack пользователя  | Источник найден в AppData\Roaming\WinTrack\track.ini.                           |
| Реестр                                | Ключи интерфейса WinTrack найдены, но проверочная строка CSV-строки не найдена. |
|                                       |                                                                                 |

## 10. Рекомендации по сохранению материалов

Для переноса или восстановления контекста проекта достаточно сохранить этот PDF и копии файла trackba.exe, а также C:\Users\design\AppData\Roaming\WinTrack\track.ini.

Если понадобится повторить анализ в IDA, начинать удобнее с адресов 0x43FC10, 0x43FD34, 0x43FD47, 0x43FD63 и функции sub\_4748A0.

Отдельно: любые дальнейшие действия лучше начинать с проверки, что используется именно установленный файл C:\Program Files (x86)\WinTrack17\trackba.exe, а не копия из другой папки. Это уже один раз приводило к путанице в ходе работы.